# 梁鉴

## 环境扰动下的损伤识别

AI 筛选候选位置 / 物理反演与独立模态校核

六分区悬臂梁 · 720 个独立仿真测试工况

AIC-2026-34636761

# 01　同样是频率下降，原因可能不同

## 环境变化

$$K = \alpha K_0$$

频率统一乘以 $\sqrt{\alpha}$
归一化振型不变

## 局部损伤

$$K = \alpha \sum_j (1 - d_j) K_j^0$$

不同分区改变不同模态
但变化可能很小

**均匀损伤与整体模量变化，仅凭模态不可辨识。**

研究范围：已知健康参考、少数局部损伤的教学与试验梁。

# 02 AI 缩小搜索，力学估计参数

01

## 观测

5 阶频率
6 点振型

→

02

## AI 提议

160 棵随机树
前三候选分区

→

03

## 物理反演

7 个支持集
有界求解 + BIC

→

04

## 独立检查

留出第 4 、 5 阶
校准残差门限

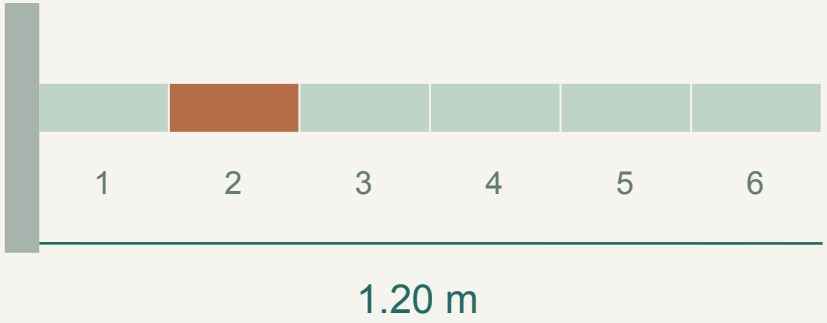
22 → 7

损伤位置候选组合

第 1—3 阶用于学习与拟合
第 4—5 阶只校核，不回流调参

贡献：问题建模、融合与校核流程；基础算法来自已有方法。

# 03　模型与每一个量都能校核




$$K\varphi = \omega^2 M\varphi$$

解析频率　　端部静挠度
质量正交　　特征方程残差
环境缩放　　网格收敛

六分区 · 12 个梁单元 · 左端固支

截面 30 × 6 mm / E = 70 GPa

**10 项测试通过**

线弹性、小变形、已知质量与理想夹持；损伤指刚度折减，非裂纹深度。

# 04 同输入、强基线、独立数据

**3**

独立模型种子

**720**

独立测试工况

**2880**

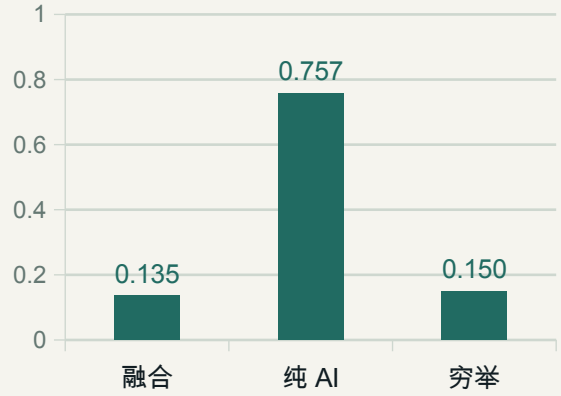
逐方法预测记录

| 实验环节 | 设置与核验 |
| --- | --- |
| 训练与校准 | 每种子 2400 训练、 120 校准；不同随机流 |
| 测试范围 | 6 域各 40 例 / 种子；常规、健康、噪声、网格、三损伤、附加质量 |
| 比较对象 | 纯 AI； 22 候选穷举反演；忽略环境消融 |
| 独立复现 | 第二遍从数据生成开始重训，非计时结果全部一致 |

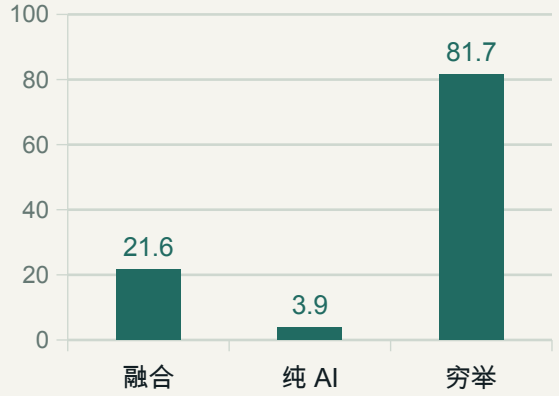
全部为合成模态特征，尚未经过原始传感器波形或实物验证。

# 05　相近误差，减少在线搜索开销

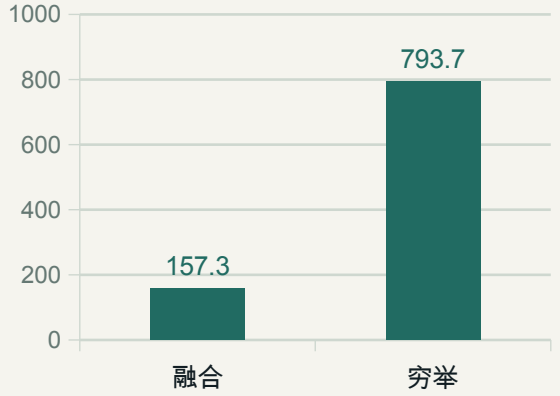
## 全区 MAE / 百分点




## 在线中位耗时 / ms




## 平均优化前向调用



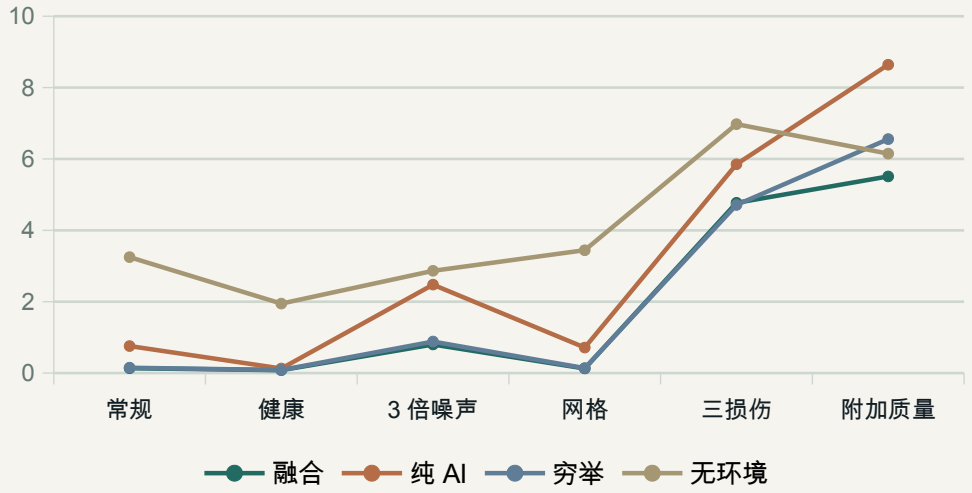

**3.78 倍**　穷举 / 融合中位耗时

**80.2%**　前向调用减少

常规域 120 例；计时含在线 AI 推理，不含离线训练。未声称精度显著优于穷举。

# 06　误差区间与失配，都需要展示

## 全区损伤误差 / 百分点




## 融合方案的覆盖与接受率

| 测试域 | 覆盖 /% | 接受 /% |
|---|---|---|
| 常规 | 87.5 | 97.5 |
| 健康 | 90.8 | 97.5 |
| 3 倍噪声 | 28.3 | 0.0 |
| 网格 | 90.8 | 95.0 |
| 三损伤 | 0.0 | 0.0 |
| 附加质量 | 0.0 | 0.0 |

**常规域名义 90% 同时区间，实测覆盖 87.5% 。**

高噪声、三处损伤和附加质量各 120 例均触发复核；不代表任意未知异常均可检测。

# 07　可视化对应同一组计算结果




有限元 Hermite 插值；动画振幅放大、时间放慢，仅用于形态解释。

## 现场演示顺序

01　常规域：检查损伤与真值

02　健康梁：分离环境因子

03　附加质量：显示复核提示

04　查看逐分区区间和记录

# 08　应用价值与下一步验证

## 当前可用

教学演示
模态、损伤和环境混淆

算法研究
强基线与失配测试

本地复算
模型、数据和逐例记录

## 下一步实物试验

核验健康梁参数、夹持与模态

记录温度、质量及重复测量

冻结校准，预留独立损伤工况

当前为仿真研究原型，尚无实物验证或工程安全鉴定结论。

# 从一个预测，
# 到一条可复核的证据链。

稀疏损伤假设 → AI 候选 → 力学反演 → 独立校核

源码、模型、逐例记录、反例与复现命令完整保留。

Peeters et al. (2001)； Angelopoulos & Bates (2021)。
团队人工审核待完成； AI 辅助范围见 docs/AI_USE.md 。